Universidad CENFOTEC

Escuela de Fundamentos

Código del curso: SOFT-09

Nombre del curso: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Sección: **SCV6** **Periodo:** 2026-C1

Docente facilitador: **Johnny Marin**

CONSIGNA DEL PROYECTO - AVANCE 1

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)*	AVANCE DEL PROYECTO

Fecha de entrega:		**Valor porcentual:**	5%
Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)*	PDF	**Puntaje total:**	40
Individual:	**Grupal:** X		

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Implementar los conceptos y los procedimientos fundamentales de la ingeniería del software para la propuesta de productos o servicios computacionales, empleando una metodología de desarrollo de software que se adapte a los requerimientos de los clientes y los usuarios.
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	• Desarrolla un proyecto de tecnología, solucionando una problemática de complejidad baja media en un contexto real que requiera los procesos del diseño estructurado. • Analizar la problemática seleccionada a partir de las propuestas planteadas por los profesores, describiendo el contexto en el que se presenta, los actores involucrados, sus roles y las necesidades principales que se pretenden resolver, con el fin de comprender de manera integral el alcance del proyecto. • Identificar y caracterizar las necesidades reales que surgen de la problemática, diferenciando entre las prioridades inmediatas y los aspectos secundarios, para justificar la pertinencia de la solución tecnológica y garantizar que responda a una necesidad concreta y factible dentro del nivel de complejidad establecido. • Definir de manera clara y detallada los requerimientos que debe cumplir el sistema, asegurando que estos sean medibles, verificables y alineados con la problemática. Esto implica describir qué debe hacer el sistema, cómo debe comportarse, y qué restricciones técnicas o de calidad se deben contemplar.

4. Descripción de la actividad

Contexto: En el marco de este curso, se busca que los estudiantes apliquen los procesos de análisis y diseño estructurado para el desarrollo de un proyecto tecnológico que responda a una necesidad real. La finalidad es que cada grupo de trabajo pueda enfrentar una problemática concreta, de baja o media complejidad, y la transforme en una oportunidad de aprendizaje aplicada mediante la definición de requerimientos y la construcción de una solución viable.

Para lograr este objetivo, los docentes han seleccionado una serie de escenarios que reflejan diferentes retos de la sociedad costarricense, que abarcan los sectores productivos, sociales y comunitarios. Dichas problemáticas fueron escogidas porque representan situaciones reales, diversas y relevantes, en las que la tecnología puede aportar un valor significativo al optimizar procesos, centralizar información o mejorar la calidad de vida de las personas involucradas.

Instrucciones: En este primer avance, los estudiantes deberán escoger una de estas problemáticas, analizar su contexto, comprender a los actores participantes y documentar los requerimientos que darán origen a una solución tecnológica futura. El enfoque no está únicamente en la programación, sino en desarrollar la capacidad de comprender un problema, descomponerlo en partes manejables y establecer especificaciones claras y estructuradas para resolverlo. Es importante que los grupos seleccionen una problemática de la cual puedan recolectar información y encontrar usuarios potenciales con quienes validar los requerimientos: se espera que añadan requerimientos a la propuesta escogida y que hayan realizado una investigación profunda sobre cada una.

Las 6 problemáticas propuestas son:

1. **MilkSafe - Sistema de Gestión y Control de Calidad en Producción Láctea**

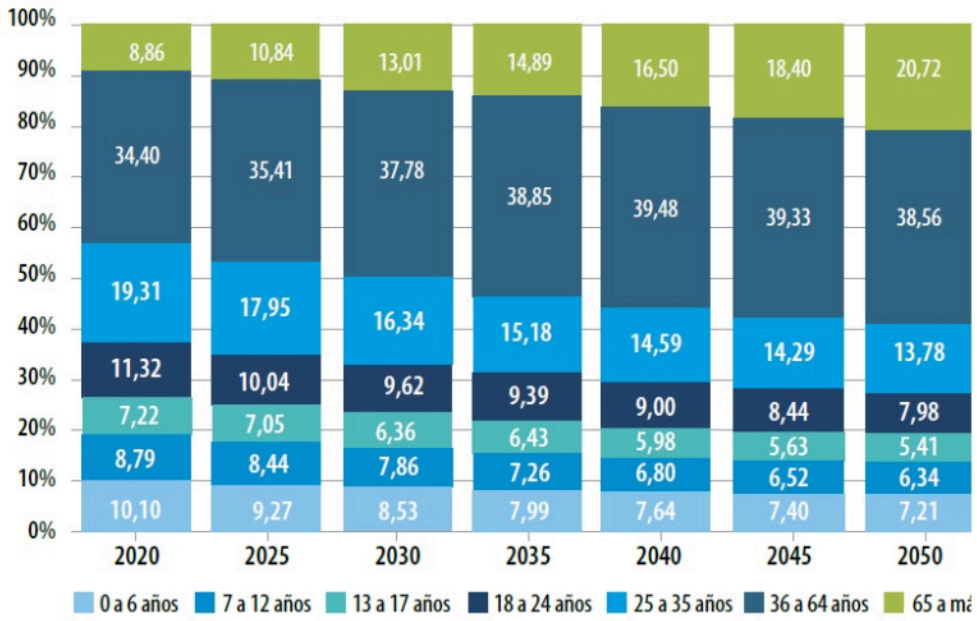
   La empresa "Lácteos La Altura" se dedica a recoger diariamente la leche de sus afiliados, transportarla hasta la fábrica de producción y elaborar nuestros deliciosos quesos, yogures y natillas. Tienen un problema de control de calidad que genera pérdidas económicas, de producción y de desperdicio. Además, aquellas vacas enfermas que son ordeñadas y posteriormente la leche es vertida en el contenedor principal generan que se dañe todo el lote del contenedor principal. Una vez que se detecta una vaca enferma, se aparta del rebaño, se le administran antibióticos y luego se da un tiempo prudente antes de reincorporarla a la línea de producción.
   La empresa busca implementar un innovador sistema que satisfaga los siguientes requerimientos:

   a. Eliminar el riesgo de contaminar un lote entero de leche con una vaca enferma o recién vacunada.
   b. Visualizar a los afiliados con su información de contacto y, además, la lista de sus vacas.
   c. Cada vaca tendrá su propio perfil con su información biológica, como pseudónimo, estado de salud, color, fecha del último pesaje, peso actual y fecha de nacimiento.
   d. Sección de reportes:
      i. Cantidad de litros de leche recogidos diariamente por cada afiliado y/o vaca.
      ii. Cálculo económico del impacto de desechar un lote de leche por contaminación.

2. **Cuidado Conectado - Sistema de Gestión y Acompañamiento para el Cuidado de Adultos Mayores y Niños**

   Según el INEC y el MIDEPLAN, la población de Costa Rica está en proceso de envejecimiento. El país está entre los países con una tasa de fecundidad más baja del mundo, y entre los primeros de América Latina. Para el 2023 la tasa fue de 1,19 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo, ubicada en 2,21.

Esto lleva a los expertos a estimar que para el 2050 la proporción de personas mayores de 64 años será del 20,72 % del total de la población del país.



Fuente: Mideplan, Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Una de las problemáticas más importantes es que las personas adultas mayores ocupan un proceso de cuidado elaborado y complejo, especialmente cuando el mismo es realizado por más de una persona, y cuando requieren la atención de más de un especialista médico. El control de las pastillas, el control de las citas médicas, síntomas y padecimientos, así como el horario de cuido y el manejo de las emergencias, sin olvidar el manejar la carga del cuidador, son solo algunos de los retos que las familias encuentran hoy en día y que la creación de aplicaciones tecnológicas podría llegar a facilitar, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, familiares y responsables del cuidado.

3. VolunRed - Sistema de Gestión Integral de Voluntariado

En Costa Rica, existen diversas organizaciones que se dedican a coordinar actividades de voluntariado en comunidades vulnerables, en temas como la reforestación, el tratamiento de residuos, el acompañamiento a adultos mayores, la atención a comunidades vulnerables, los programas de tutoría educativa y el apoyo en emergencias. Actualmente enfrentan un problema de control y administración: no cuentan con un sistema unificado que les permita visualizar con claridad los perfiles de sus voluntarios, los proyectos en los que participan y el impacto generado. Esto provoca duplicidad de esfuerzos, dificultades para asignar voluntarios según sus habilidades o disponibilidad, problemas de coordinación y comunicación e incluso la pérdida de oportunidades de ayuda por no contar con la información en tiempo real.

La organización busca implementar un sistema innovador que satisfaga los siguientes requerimientos:

a. Evitar la duplicidad en la asignación de voluntarios a las actividades y centralizar la información.
b. Visualizar perfiles de personas voluntarias con información de contacto, habilidades, disponibilidad y experiencia. Los perfiles de organizaciones sin fines de lucro también estarán disponibles, junto con una descripción general.
c. Asociar a cada voluntario a proyectos específicos, permitiendo registrar sus horas de participación y el tipo de aporte.
d. Sección de reportes:
    i. Total, de horas voluntarias invertidas por persona y por proyecto.
    ii. Impacto comunitario medido en la cantidad de beneficiarios y en las actividades realizadas.
    iii. Registro de asistencia y cumplimiento en cada actividad.

4. Paso Justo - Sistema de Incentivos de Cortesía Vial en Tiempo Real

El movimiento social “Conduciendo por un cambio” busca impactar positivamente en el libre y fluido tránsito en el Gran Área Metropolitana. Se pretende incentivar a los conductores a ceder el paso de cortesía en cruces conflictivas. Para esto, se busca implementar una extensión complementaria que habilite:

a. Notificar a los conductores cercanos cuando un conductor permanece detenido en un alto durante más de 2 minutos, esperando poder incorporarse de forma segura.
b. Otorgar puntos a las personas que atiendan el llamado de otro conductor solicitando cortesía.
c. Mostrar una sección en la aplicación de navegación donde se pueda consultar los puntos asignados, redimidos y disponibles.
d. Mostrar una sección que indique los comercios donde se puedan canjear los puntos por productos. Asimismo, mostrar el menú de productos con la cantidad de puntos requerida.
e. Para aquellos productos que puedan canjearse con los puntos disponibles, deben desplegarse en color verde (libre diseño). Los productos que falten menos de un 50% de puntos disponibles para ser canjeados, deben ser desplegados en color naranja. Los demás productos deben desplegarse en color rojo.
f. Generar un código QR para el producto seleccionado que permita canjearlo y, a la vez, descontar los puntos del balance de puntos disponible del usuario.

5. Raíces Vivas - Sistema Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas

Las comunidades indígenas en Costa Rica representan una parte fundamental de la diversidad cultural y social del país. Sin embargo, enfrentan retos significativos en áreas clave como la educación, la preservación de los conocimientos ancestrales y el acceso a los

servicios de salud. Estas dificultades no solo afectan el bienestar de sus habitantes, sino que también ponen en riesgo la continuidad de su patrimonio cultural y de sus oportunidades de desarrollo. La tecnología, aplicada de manera respetuosa y contextualizada, puede convertirse en una herramienta estratégica para apoyar estas comunidades, fortaleciendo sus procesos educativos, preservando su legado y mejorando su calidad de vida.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar un sistema tecnológico integral que:

a. Profesores comunidad de ayuda

   En Costa Rica, el decreto ejecutivo 37801-MEP (2013) permite que miembros de pueblos indígenas ejerzan como docentes en sus comunidades, sin tener un título universitario, siempre que acrediten su pertenencia étnica, dominio de una lengua indígena y hayan concluido la educación secundaria. Si bien esta política es crucial para preservar la autonomía cultural, ha generado un desafío educativo: algunos estudiantes de estas comunidades presentan dificultades para aprobar los exámenes nacionales estandarizados (como bachillerato o admisión universitaria) o para seguir el ritmo de los cursos universitarios.

b. Transferencia de conocimientos

   Los pueblos indígenas de Costa Rica y América Latina custodian saberes ancestrales que ofrecen respuestas concretas a desafíos contemporáneos como el cambio climático y la escasez de recursos no renovables Entre estas soluciones milenarias destacan las técnicas de bio-reproducción, como el cultivo de microorganismos de montaña para regenerar suelos degradados, y la creación de probióticos naturales mediante fermentos tradicionales que mejoran la salud intestinal.

   No obstante, este patrimonio biocultural se encuentra en grave riesgo de desaparición debido a la migración juvenil, la presión cultural y la falta de sistemas de preservación digital que documenten estos conocimientos de

c. Acceso a la salud

   En estas comunidades enfrenta retos significativos. Las zonas geográficamente aisladas dificultan la atención médica oportuna, el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de campañas preventivas. La ausencia de sistemas digitales unificados para gestionar citas, llevar historiales médicos o coordinar brigadas de salud limita aún más la calidad de vida de la población indígena.

6. ComuniApp - Plataforma de Gestión y Seguimiento de Denuncias Comunitarias

Diversas municipalidades enfrentan crecientes desafíos en la atención de denuncias comunitarias relacionadas con la basura, el alcantarillado, servicios públicos deficientes, desastres naturales y problemas de infraestructura. Actualmente, los reportes se reciben por diversos medios (teléfono, redes sociales, visitas presenciales), lo que genera dispersión de la información, demoras en la atención y dificultades para dar seguimiento a los casos. Esta

falta de centralización impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, pues muchas denuncias quedan sin respuesta o tardan demasiado en resolverse.

Se busca desarrollar un sistema tecnológico que cumpla con los siguientes requerimientos:

a. Centralizar todas las denuncias comunitarias en una sola plataforma digital.
b. Permitir a los ciudadanos registrar una denuncia con evidencia (fotografías, ubicación, descripción).
c. Clasificar automáticamente las denuncias por tipo (basura, desastre, servicio, infraestructura).
d. Asignar responsables dentro de la municipalidad y permitir el seguimiento del estado de la denuncia (recibida, en proceso, resuelta).
e. Sección de reportes:
    i. Cantidad de denuncias recibidas por distrito y tipo de problema.
    ii. Tiempos de atención promedio y casos resueltos vs. pendientes.
    iii. Impacto económico y social de la resolución de denuncias.

7. Ruta viva: Descubrimiento y gestión de experiencias de turismo local

Ante la creciente demanda por parte de turistas nacionales e internacionales de vivir experiencias turísticas auténticas, descentralizadas y sostenibles, más allá de los destinos tradicionales, diversas Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) identificaron una brecha crítica de información y acceso: un 68% de los visitantes expresa interés en conocer comunidades rurales, proyectos agro-turísticos, emprendimientos culturales familiares y rutas naturales menos conocidas, pero un 62% encuentra difícil localizar, comparar y reservar este tipo de experiencias de manera confiable y centralizada.

Esta desconexión genera dos problemáticas principales: por un lado, los turistas pierden la oportunidad de vivir una experiencia más profunda y genuina, limitando su gasto a actividades comerciales establecidas y por otro lado, una multitud de micro y pequeños empresarios turísticos locales (guías comunitarios, restaurantes de cocina tradicional, artesanos, dueños de pequeñas reservas naturales) carecen de visibilidad y de herramientas digitales eficaces para gestionar reservas, promocionarse y conectarse con un mercado deseoso de autenticidad. Esto perpetúa la desigualdad en la distribución del ingreso turístico y dificulta la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural local.

Por lo anterior, las ADI requieren de una plataforma digital integrada que funcione como un ecosistema de conexión y confianza, con el objetivo de dinamizar la economía local, promover un turismo responsable y enriquecer la experiencia del visitante. La plataforma debe satisfacer las siguientes necesidades:

a. Permitir a proveedores locales crear perfiles de sus experiencias (tour de café, taller de cerámica, caminata nocturna guiada, entre otros.), incluyendo descripción, ubicación, precios, disponibilidad, políticas de sostenibilidad y perfil del anfitrión.
b. Ofrecer a los viajeros filtros avanzados por tipo de experiencia, ubicación, presupuesto, nivel de actividad e intereses especiales.
c. Facilitar la reserva y pago en línea de experiencias individuales o paquetes.

d. Incluir un panel de control para que el proveedor pueda gestionar su calendario de disponibilidad, confirmar reservas, comunicarse con el cliente y recibir pagos.
e. Gestión de valoraciones y reseñas verificadas (solo para usuarios que han realizado la reserva) para generar confianza.
f. Visualización para el turista sobre cómo su gasto directo beneficia a la comunidad local (por ejemplo: "Con esta reserva, apoya a una cooperativa de 15 mujeres artesanas").

8. **Recíclame**

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar y premiar el reciclaje en la comunidad. La aplicación busca incentivar la participación de los usuarios mediante un sistema de puntos, niveles y recompensas, promoviendo la conciencia ambiental y las buenas prácticas ecológicas.

a. La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión y registro en el que los usuarios podrán crear una cuenta con un correo electrónico válido. La contraseña será independiente del correo electrónico y se usará únicamente para acceder a la aplicación. Durante el registro, el usuario podrá ingresar información adicional, como su nombre completo, la carrera que cursa y una fotografía de perfil.
b. Cada usuario tendrá acceso a una página de perfil, donde podrá visualizar su información personal, su actividad relacionada con el reciclaje, los puntos acumulados y su nivel dentro de la aplicación (por ejemplo, nivel intermedio al alcanzar cierta cantidad de puntos). Este sistema de niveles tiene como objetivo motivar a los usuarios a mantenerse activos y comprometidos.
c. La aplicación incluirá una sección “About”, donde se brindará información general sobre la aplicación, la iniciativa de la comunidad para integrar el reciclaje y sus beneficios, tanto a nivel social como ambiental.
d. Además, se contará con una sección “Top Ten”, que mostrará un ranking de los 10 usuarios con mayor cantidad de puntos de reciclaje, clasificados por carrera, fomentando una competencia sana y el sentido de pertenencia.
e. Otra funcionalidad importante será la sección de Actividades y Premios, donde se publicarán actividades relacionadas con el reciclaje u otras iniciativas que la comunidad desee comunicar. Asimismo, se mostrará un catálogo de premios que los usuarios podrán canjear con los puntos obtenidos por su participación.
f. Finalmente, la aplicación integrará una función de escaneo de códigos de barras y de códigos QR, que permitirá registrar acciones de reciclaje y aumentar el puntaje del usuario. Adicionalmente, los códigos podrán ingresarse manualmente, lo que garantiza accesibilidad y facilidad de uso.
g. En conjunto, esta aplicación busca impulsar una cultura de reciclaje en la comunidad, recompensar la participación de los usuarios y apoyar iniciativas ambientales mediante una solución tecnológica innovadora y fácil de utilizar.

Entregable:

- Portada
- Introducción
- Abstract
- Acrónimos
- Justificación
- Antecedentes (el problema)
- Objetivo general y específicos
- Marco Metodológico:
    - Tipo de Investigación
    - Población o muestra (deseable)
    - Descripción de los instrumentos
- Requerimientos Funcionales y no Funcionales
- Conclusiones y recomendaciones
- Referencias bibliográficas

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterio de evaluación	Insuficiente (2)	Aceptable (2.85)	Bueno (3.5)	Excelente (4)
Análisis de la problemática y contexto	Presenta una descripción superficial, sin evidencias del contexto ni relación con la ingeniería del software.	Identifica la problemática de forma básica, con escasa referencia al contexto o a los actores.	Describe la problemática con detalle suficiente, incluyendo actores y necesidades principales.	Expone la problemática de forma integral, con un análisis profundo del contexto, de los actores, de las necesidades y de la pertinencia tecnológica.
Identificación de necesidades y justificación	No se identifican con claridad las necesidades ni se justifica la solución.	Se identifican necesidades de forma parcial, con una justificación débil o poco clara.	Se identifican necesidades principales con una justificación razonable y coherente.	Se identifican y priorizan necesidades reales, justificando con argumentos sólidos la pertinencia y viabilidad de la solución.
Definición de objetivos	Los objetivos son vagos, no medibles ni alineados con la problemática.	Los objetivos están definidos de manera general, con poca claridad o sin conexión directa con la problemática.	Los objetivos están bien planteados y claros, y muestran coherencia con la problemática.	Los objetivos son claros, específicos, medibles y completamente alineados con la problemática y las competencias del curso.
Marco metodológico	No describe la metodología ni la población de referencia.	Incluye un marco metodológico básico, pero incompleto o poco pertinente.	Presenta un marco metodológico coherente, con el tipo de investigación, la población/muestra y los instrumentos descritos de forma aceptable.	Expone un marco metodológico sólido, bien estructurado y pertinente, con una descripción clara del tipo de investigación, de la población/muestra y de los instrumentos.
Educción de requerimientos	No presenta técnicas ni proceso de educción de requerimientos, o	Presenta técnicas y proceso de educción de manera parcial, con errores o sin	Presenta técnicas escogidas y describe el proceso de educción de forma aceptable,	Presenta las técnicas seleccionadas, describe de manera detallada el proceso de

	los mismos son irrelevantes.	justificación clara.	con justificación básica.	educción realizado y justifica de forma sólida la elección de las técnicas.
Análisis y especificación de requerimientos	Los requerimientos están mal definidos, incompletos o irrelevantes.	Los requerimientos se especifican parcialmente, con falta de claridad y de diferenciación suficiente.	Los requerimientos son claros y se diferencian en funcionales y no funcionales, aunque con limitaciones menores.	Los requerimientos están bien analizados, claramente diferenciados (funcionales y no funcionales), verificables y medibles, y alineados con la problemática.
Conclusiones y recomendaciones	No presenta conclusiones ni recomendaciones, o son irrelevantes.	Presenta conclusiones muy generales o poco relacionadas con el análisis.	Presenta conclusiones y recomendaciones pertinentes, aunque con limitaciones en la claridad o profundidad.	Presenta conclusiones bien fundamentadas y recomendaciones prácticas, alineadas con la problemática y los resultados obtenidos.
Estructura del documento	El documento carece de varios apartados solicitados y presenta un orden deficiente.	El documento incluye la mayoría de los apartados solicitados, pero presenta desorganización o carencia de detalle.	El documento contiene todos los apartados solicitados, con una organización aceptable y una redacción clara.	El documento presenta todos los apartados completos, organizados de forma coherente, con redacción clara y estilo profesional.
Uso de fuentes y referencias bibliográficas (APA 7)	No utiliza referencias, o las incluidas no cumplen con el formato académico.	Usa pocas referencias y presenta errores frecuentes en el formato APA.	Usa varias referencias pertinentes, con una aplicación aceptable del formato APA y errores menores.	Integra fuentes variadas, pertinentes y actuales, aplicando correctamente el formato APA en todo el documento.
Presentación y ortografía	El documento contiene múltiples errores de ortografía, redacción y formato.	Presenta varios errores de ortografía y redacción que dificultan la claridad.	Presenta pocos errores de ortografía o redacción, sin afectar la comprensión global.	Documento con redacción impecable, sin errores ortográficos, con estilo claro y presentación visual profesional.